

Projet universitaire
Automatisation de traitements SAS
SOLLY NABA
Groupe de 2 —Septembre à Novembre 2025

1 Contexte

Dans le cadre de notre SAE de deuxième année de BUT Science des données , nous avons réalisé en binôme un projet d'automatisation de programmes SAS. L'objectif était de concevoir une macro de pilotage, basée sur un fichier Excel, capable de lancer automatiquement les traitements selon le périmètre et la fréquence. Cette solution permet d'exécuter les programmes de manière autonome, tout en gagnant du temps et en limitant les interventions manuelles. Ce projet nous a été commandé par un intervenant de la CNP Assurances.

2 Démarche

Le travail s'organise en plusieurs :

Étape 1 : Création du fichier Excel de pilotage. Le tableau regroupe, les macros, le périmètre, la fréquence, les fichiers de sortie et d'autres variables nécessaires.

Étape 2 : Écriture des macros comportant les calculs statistiques.

Étape 3 : Écriture de la macro de pilotage sous SAS. Elle exécute automatiquement les traitements selon la combinaison du périmètre et de la fréquence.

3 Description des données et de l'architecture

Le projet repose sur le tableau Excel de pilotage comportant 7 colonnes, permettant de paramétrer l'exécution des programmes SAS :

- **Fichier** : Nom du programme SAS à exécuter
- **NomPrgmSAS** : Nom de la macro contenue dans le fichier
- **Périmètre** : Prend les valeurs CNR ou EDD
- **Répertoire** : Chemin d'accès aux fichiers résultats
- **Cible** : Nom du fichier Excel de sortie
- **Fréquence** : Prend les valeurs Hebdo ou Mensuelle
- **Critère retour initial** : Prend les valeurs STOP ou RAS

A	B	C	D	E	F	G
Fichier	NomPrgmSAS	Perimetre	Repertoire	Cible	Frequence	Critere_retour_initial
Sae_MontantNul	MontantNUL	EDD	Z:\BUT2\S3\SAS\SAE	Nombre de montants	Hebdo	RAS
Sae_Somme	Somme	EDD	Z:\BUT2\S3\SAS\SAE	Somme des montants	Hebdo	RAS
Sae_DecesMax	DecesMax	EDD	Z:\BUT2\S3\SAS\SAE	Deces Max	Hebdo	RAS
Sae_Moyenne	Moyenne	EDD	Z:\BUT2\S3\SAS\SAE	Moyenne des ages	Hebdo	RAS

Quatre programmes SAS complémentaires ont été développés, chacun encapsulé dans une macro :

- **Sae_MontantNul / MontantNUL** : Calcule le nombre de montants nuls et non nuls sur une période donnée

```
/*Nombre de montant nul ou non nuls */
%macro MontantNUL(nbsemaine=,Repertoire=, Cible=);

proc sql;
create table MONTANTNUL as
select
count(case when MNT_RESTANT_A_SOLDER = 0 then 1 end) as Nb_Nuls,
count(case when MNT_RESTANT_A_SOLDER ne 0 then 1 end) as Nb_NonNuls
from Data.donnees
where date_survenance between &DateDebut and &DateFin;
quit;

PROC EXPORT DATA=MONTANTNUL
outfile="&&Repertoire&i..\&&Cible&i...xlsx"
DBMS=XLSX REPLACE;
RUN;

%mend MontantNUL;
```

- **Sae_Somme / Somme** : Calcule la somme des montants sur une période donnée
- **Sae_DecesMax / DecesMax** : Calcule la date maximale de décès sur une période donnée
- **Sae_Moyenne / Moyenne** : Calcule la moyenne des âges des personnes sur une période donnée.

3 Macro principale

La macro principale orchestre l'ensemble du traitement. Elle importe le tableau Excel de pilotage, filtre les lignes selon les paramètres Périmètre, Fréquence et Critère retour initial, calcule les bornes temporelles à partir du paramètre ParametreSemaine, puis exécute en boucle les programmes SAS correspondants.

Les résultats de chaque programme sont exportés dans des classeurs Excel nommés selon la variable Cible du tableau de pilotage, dans le répertoire spécifié.

```

%macro SAE2025(Chemin= ,
               NomFichier= ,
               Onglet = ,
               ParametreSemaine= ,
               Perimetre= ,
               Frequence = );

/*Bornes temporelles*/
data _bornes;
    format DateDebut DateFin ddmmyy10.;
    DateDebut = intnx('week', date(), &ParametreSemaine., 'Begin')+1;
    DateFin= intnx('week', date(), 0, 'Begin');
    call symputx('DateDebut', DateDebut);
    call symputx('DateFin', DateFin);
run;

/* Import du fichier excel de pilotage*/

PROC IMPORT DATAFILE = "&Chemin.\&NomFichier..xlsx"
    OUT = Pilotage(WHERE = (UPCASE('Critere_retour_initial'n)
NE 'STOP'
                                AND (%DO i = 1 %TO
%SYSFUNC(COUNTW(&Frequence., %STR( ))) ;
                                UPCASE(frequence) =
"%UPCASE(%SCAN(&Frequence., &i., %STR( )))"
                                %IF &i. <
%SYSFUNC(COUNTW(&Frequence., %STR( ))) %THEN OR ;
                                %END ;)
                                AND (%DO i = 1 %TO
%SYSFUNC(COUNTW(&Perimetre., %STR( ))) ;
                                UPCASE(perimetre) =
"%UPCASE(%SCAN(&Perimetre., &i., %STR( )))"
                                %IF &i. <
%SYSFUNC(COUNTW(&Perimetre., %STR( ))) %THEN OR ;
                                %END ; )))
    DBMS = XLSX REPLACE ;
    SHEET = "&Onglet." ;

RUN ;

data _null_;
    set SAE_25 end=fin;
    call symputx(cats('Fichier', _n_), strip("Fichier"n));
    call symputx(cats('NomPrgmSAS', _n_), strip("NomPrgmSAS"n));
    call symputx(cats('Repertoire', _n_), strip("Repertoire"n));
    call symputx(cats('Cible', _n_), strip("Cible"n));
    if fin then call symputx('NbLignes', _n_);
run;

/*Boucle pour accéder aux programmes*/

%do i=1 %to &NbLignes.;
%include "&Repertoire&i..\&Fichier&i...sas";
%&NomPrgmSAS&i;
    %end;

%mend SAE2025;
%SAE2025(
    Chemin =Z:\BUT2\S3\SAS\SAE,
    NomFichier = Tableau_Pilotage,
    Onglet =Feuill,
    ParametreSemaine = -1,
    Perimetre = EDD,
    Frequence = Hebdo);

```

4 Conclusion

Ce projet a permis de mettre en place une automatisation complète de la chaîne de traitement via SAS, pilotée par un fichier Excel paramétrable. La solution obtenue améliore la fiabilité, la reproductibilité et l'efficacité des traitements, tout en simplifiant son usage. L'architecture mise en place est modulaire et facilement extensible : l'ajout d'un nouveau programme ne nécessite que l'ajout d'une ligne dans le tableau de pilotage. Ce projet a ensuite été déployé par la CNP Assurance